

SOS LA GUAIRA · SISTEMA DE CONTROL

Taller de Maquinaria

Guía rápida de procedimientos

Qué hacer · cómo hacerlo · dónde hacerlo

 Mantenimiento ·  Servicio

Versión del 14 de agosto de 2026

Contenido

Cada procedimiento dice **dónde** se hace, **qué** se toca paso a paso y **qué pasa** al terminar. Si solo necesitas saber a dónde ir, la tabla de la página siguiente lo resuelve.

EMPIEZA AQUÍ

1. La tabla de decisión: me pasó esto, ¿a dónde voy?
2. Cómo entrar a cada sección

SECCIÓN MANTENIMIENTO

3. Ver a qué máquina le toca servicio
4. Confirmar un mantenimiento ya hecho (sin taller)
5. Enviar una máquina a mantenimiento
6. Consultar lo que está en el taller y lo ya cerrado

SECCIÓN SERVICIO

7. Ver y buscar las averías pendientes
8. Reportar una avería escaneando el QR
9. Marcar una avería como atendida
10. Enviar una máquina a reparación
11. Resolver una máquina que sigue saliendo parada
12. Sacar el reporte de gasto y su PDF

VALE PARA LAS DOS

13. Registrar el retorno operativo (la máquina volvió)
14. Dar o quitar acceso al taller

PARA CONSULTAR

15. Si te equivocaste: qué se puede deshacer y qué no
16. Chuleta: los estados de una máquina

1. La tabla de decisión: me pasó esto, ¿a dónde voy?

Busca tu caso en la primera columna. La última columna dice el número del procedimiento.

Lo que pasó	Sección	Dónde exactamente	Ficha
Una máquina llegó a sus horas y hay que revisarle el servicio	 Mantenimiento	Pestaña  Horómetros	3
Ya le hicieron el servicio y hay que dejarlo asentado	 Mantenimiento	Botón ✓ Confirmar mantenimiento	4
La máquina se queda varios días en el taller por su servicio programado	 Mantenimiento	Botón  Enviar a mantenimiento	5
Un operador o inspector reportó una falla	 Servicio	Pestaña  Averías	7
Yo mismo vi la falla y quiero reportarla	 Servicio	Botón  Escanear · reportar avería	8
Ya se atendió esa falla puntual	 Servicio	Botón ✓ Realizado de la avería	9
La máquina se dañó y no puede trabajar	 Servicio	Botón  Enviar a reparación	10
Sale  parada pero ya está trabajando bien	 Servicio	Aviso rojo de arriba	11
Quiero saber qué equipo está costando más	 Servicio	Pestaña  Reporte	12
La máquina volvió del taller	La misma por donde salió	Botón ✓ Registrar retorno operativo	13
Hay que darle o quitarle el taller a alguien	Usuarios	Permisos por módulo	14

LA REGLA QUE RESUELVE EL 90 % DE LAS DUDAS

Si lo pidió **el reloj de la máquina** (las horas) →  **Mantenimiento.**

Si lo pidió **una persona** porque algo se dañó →  **Servicio.**

SI NO SABES POR DÓNDE SALIÓ UNA MÁQUINA QUE VOLVIÓ

Búscala en las dos: si no está en  **En mantenimiento**, está en  **En reparación**. El botón para cerrarla es el mismo en las dos y hace exactamente lo mismo.

2. Cómo entrar a cada sección

Sección	Fila que hay que tocar en el menú Más	Dirección en la computadora
 Mantenimiento	 Mantenimiento de Maquinaria "Mantenimiento preventivo: horómetros, horas acumuladas y máquinas próximas a su servicio"	termina en <code>/mantenimiento</code>
 Servicio	 Servicio de Maquinaria "Averías reportadas, enviar a reparación (salida, tiempo, cambios), retorno operativo y reporte de gasto"	termina en <code>/servicio</code>

Cómo saber que entraste a la correcta

Debajo del título hay una línea gris que te lo confirma y te dice dónde está lo otro:

Si arriba dice...	Debajo lees...
 Mantenimiento de Maquinaria	"Lo programado por horómetro: cada máquina y cuánto le falta para su próximo servicio. Las averías están en Servicio."
 Servicio de Maquinaria	"Lo que se dañó: averías reportadas, taller y gasto. El mantenimiento programado está en su propia sección."

- La fila **solo aparece si tu usuario tiene ese módulo**. Si no la ves, es permiso (ficha 14).
- Con panel de coordinador, entras por las tarjetas del inicio, no por el menú Más.
-  Mantenimiento siempre abre en  **Horómetros** .  Servicio siempre abre en  **Averías** .
- Las dos se actualizan solas: **no hace falta recargar** si alguien registró algo desde otro equipo.

3 · Ver a qué máquina le toca servicio

DÓNDE:  Mantenimiento de Maquinaria → pestaña  **Horómetros** (abre ahí sola)

1. Mira el **panel azul de arriba**. Tiene cinco cifras y **cada una es un botón**.
2. Toca **Vencidas (≥ 250 h)** para ver solo las que ya pasaron el objetivo, o **Próximas (≥ 200 h)** para las que van a llegar.
3. Toca la misma cifra otra vez para quitar el filtro.
4. La lista viene ordenada con **la más cerca del servicio arriba**. No se puede cambiar ese orden.

El buscador de arriba también sirve aquí: máquina, serial, placa, empresa, encargado, inspector o ubicación.

QUÉ VES

Por cada máquina: horómetro actual, horas acumuladas desde su último servicio, y cuánto le falta para las 250 h.

NO SUMES "PRÓXIMAS" Y "VENCIDAS"

Se solapan: una máquina vencida también cuenta como próxima. Si las sumas, cuentas doble.

4 · Confirmar un mantenimiento ya hecho (sin taller)

DÓNDE:  Mantenimiento → pestaña  **Horómetros**, o el **AVISO DE ARRIBA** de máquinas próximas

Úsalo cuando: el servicio ya se le hizo a la máquina y solo falta dejarlo asentado en el sistema. La máquina **no** se queda en el taller.

1. Busca la máquina en la lista (o despliega el aviso de arriba tocándolo).
2. Toca el botón de confirmar. **Dice distinto según desde dónde entres**, pero hace exactamente lo mismo:
 - Desde la lista: **✓ Confirmar mantenimiento · reiniciar horómetro**
 - Desde el aviso de arriba: **✓ Confirmar mantenimiento y reiniciar horómetro**
3. Sale la pregunta "¿*Confirmas que a [código] ya se le hizo el mantenimiento? Se reinicia el conteo de horas acumuladas*". Toca **Sí, confirmar y reiniciar**.

QUÉ PASA

Las horas acumuladas vuelven a

0 h

, faltan otra vez 250 h, la barra queda verde y la alerta desaparece. Sale el aviso verde "  **Mantenimiento confirmado en [código] · horómetro reiniciado.**"

NO SE TOCA EL HORÓMETRO DE LA MÁQUINA

"Reiniciar el horómetro" aquí significa **poner en cero el contador del mantenimiento**. El contador real del equipo sigue avanzando normal. Lo único que cambia es desde qué punto el sistema empieza a contar de nuevo.

ESTE ES EL ÚNICO BOTÓN QUE SACA A UNA VENCIDA

Una máquina que llegó a 250 h queda marcada y **no sale de ahí sola**, ni aunque una lectura posterior baje el número. Si el botón está apagado es porque la máquina todavía no tiene ninguna lectura de horómetro cargada.

5 · Enviar una máquina a mantenimiento

DÓNDE:  Mantenimiento → botón grande  **Enviar a mantenimiento**

Úsalo cuando: la máquina se va a quedar en el taller por su servicio programado.

1. Toca  **Enviar a mantenimiento**. Se abre el selector.
2. Busca la máquina. **Solo se puede buscar por código y empresa** — no por placa ni serial.
3. Llena el formulario:
 - **Tipo** — no se escoge. Sale fija la etiqueta  **Preventivo**.
 - **Fecha de entrada** — ya viene la de hoy; se puede cambiar.
 - **Motivo del mantenimiento** — **obligatorio**. Ej. *servicio de 250 h, cambio de aceite y filtros*.
 - **Días estimados** — opcional.
 - **Qué se le va a cambiar** — opcional, se puede llenar al volver.
4. Toca  **Enviar a mantenimiento** abajo.

QUÉ PASA

Se abre el expediente con tu nombre · la máquina queda

NO OPERATIVA

en todo el sistema · se deja una marca de parada para que también se vea en Inspecciones. La pantalla salta sola a

 **En mantenimiento**.

LAS QUE YA ESTÁN EN EL TALLER NO SE PUEDEN ELEGIR

Salen marcadas  **ya está en el taller**. Da igual por cuál de las dos secciones hayan salido: si está en una reparación correctiva, tampoco se puede mandar a mantenimiento hasta que vuelva operativa.

6 · Consultar lo que está en el taller y lo ya cerrado

DÓNDE:  Mantenimiento → pestañas  **En mantenimiento (N)** y  **Historial**

-  **En mantenimiento (N)** — lo que está en el taller **ahora**. El número es cuántas hay. La más reciente arriba. Cada tarjeta tiene el botón  **Registrar retorno operativo** (ficha 13).
-  **Historial** — los servicios ya cerrados. **Solo consulta**, no tiene botones. Muestra el recorrido: entrada → retorno, quién la envió, quién la reactivó y qué se le cambió.

Las dos pestañas muestran **solo expedientes preventivos**. Lo correctivo está en la otra sección.

SI NO ENCUENTRAS UN EXPEDIENTE, BÚSCALO EN SERVICIO

Todas las reparaciones **anteriores a la división** del módulo quedaron en  **Servicio** con la etiqueta  **Correctivo**, aunque hayan sido un mantenimiento programado. El formulario viejo venía con "correctivo" preseleccionado y así se guardaron.

Sección Servicio

7 · Ver y buscar las averías pendientes

DÓNDE:  Servicio de Maquinaria → pestaña  **Averías (N)** (abre ahí sola)

1. Las averías salen agrupadas por **empresa** → **máquina**, y las empresas arrancan **cerradas**. Toca el nombre de la empresa para abrirla.
2. Si escribes en el buscador, **se abren todas solas** para no esconderte resultados.
3. Toca  **· ver detalle >** en una avería para ver la ficha completa y ampliar la foto.

El número de la pestaña es el total de averías pendientes en **todo el sistema**, no solo las de la empresa que tengas abierta.

QUÉ VES POR MÁQUINA

Placa/serial, ubicación GPS, referencia y edificio. Y por cada avería: el material ( caucho ·  aceite ·  filtro ·  repuesto ·  otro), la cantidad, la nota, quién la reportó y la fecha.

8 · Reportar una avería escaneando el QR

DÓNDE:  Servicio → botón grande  **Escanear · reportar avería**

1. Toca el botón y **escanea el QR** pegado en la máquina.
2. Bajo el rótulo  **¿Qué necesita?** elige uno:  Caucho ·  Aceite ·  Filtro ·  Repuesto ·  Otro. **Hasta que elijas uno no aparece nada más.**
3. Según lo que elegiste:
 -  **Otro** → sale  **¿Qué falla presenta? (describe la avería)** . **No pide cantidad.**
 - **Cualquier otro** →  **Cantidad (opcional)** y  **Nota (obligatoria)** .
4. Si quieres, toca  **Foto de referencia (opcional)** . Cuando ya está, el botón cambia a "✓ Foto de referencia adjunta".
5. Toca  **Registrar avería** . Está apagado mientras falte el material o la nota.

QUÉ PASA

La avería queda

PENDIENTE

con tu nombre y la pantalla salta sola a  **Averías** .

REPORTAR NO DETIENE LA MÁQUINA

Esto solo deja el reporte para el mecánico: la máquina **sigue operativa y sigue contando horas**. Si además hay que sacarla de circulación, tienes que enviarla a reparación (ficha 10).

9 · Marcar una avería como atendida

DÓNDE: Servicio → pestaña **Averías** → botón **Realizado** de esa avería

1. Abre la empresa y ubica la máquina.
2. Toca **Realizado** en el renglón de la avería atendida.
3. Confirma: "¿Marcar como **REALIZADO** el [material] de [código]?" → **Sí, realizado**.

NO TE CONFUNDAS CON EL TÍTULO DE LA VENTANA

El cuadro de confirmación se titula "**Mantenimiento realizado**" aunque estés en Servicio cerrando una avería. Es el mismo cuadro para todo el taller: se refiere a la avería que tocaste, no a un mantenimiento preventivo.

QUÉ PASA

Se cierra

ESE RENGLÓN

y desaparece de la lista.

ESTO NO REACTIVA LA MÁQUINA

La máquina sigue exactamente como estaba. Si venía de una **parada por avería**, puede seguir saliendo **parada** en Control aunque cierres la avería aquí, porque el marcador de parada es un registro aparte.

Para cerrar **las dos cosas de golpe**: usa **Ya está operativa (resolver)** del aviso rojo (ficha 11), o deja que el inspector toque **Volver a OPERATIVA** desde su teléfono.

10 · Enviar una máquina a reparación

DÓNDE: Servicio → botón grande **Enviar a reparación**, o el mismo botón dentro de la tarjeta de la máquina en **Averías**

Úsalo cuando: la máquina se dañó y hay que sacarla de circulación.

1. Desde el botón grande te pide elegir la máquina (**solo se busca por código y empresa**). Desde la tarjeta de una avería ya viene elegida.
2. Llena el formulario:
 - **Tipo** — no se escoge. Sale fija la etiqueta **Correctivo**.
 - **Fecha de salida** — ya viene la de hoy.
 - **Motivo de la avería** — **obligatorio**. Ej. *falla hidráulica, sin arranque, espera de repuesto*.
 - **Días estimados y qué se le va a cambiar** — opcionales.
3. Toca **Enviar a reparación** abajo.

QUÉ PASA

Se abre el expediente con tu nombre · la máquina queda

NO OPERATIVA

en todo el sistema · se deja la marca de parada para Inspecciones. La pantalla salta a **En reparación**.

SI TE EQUIVOCASTE DE SECCIÓN NO SE PUEDE MOVER

El tipo se fija al enviarlo y **no se cambia después**. Si mandaste por Servicio algo que era el servicio programado, hay que registrarle el retorno y abrirlo de nuevo desde **Mantenimiento**.

11 · Resolver una máquina que sigue saliendo parada

DÓNDE:  Servicio → **AVISO ROJO** de arriba (solo aparece si hay paradas de más de 4 horas)

Úsalo cuando: la máquina ya está trabajando bien pero el sistema la sigue mostrando  parada.

1. Toca el aviso rojo para desplegarlo. Lista cada máquina con su nota, su empresa y **desde cuándo** está parada.
2. Ubica la máquina y toca  **Ya está operativa (resolver)**.
3. Confirma.

QUÉ PASA

Se cierran de una sola vez

LA PARADA Y TODAS LAS AVERÍAS PENDIENTES

de esa máquina.

POR QUÉ EXISTE ESTE AVISO

Evita que una máquina quede "parada" para siempre porque nadie cerró el ticket. Una parada vieja sin resolver **arrastra**: sigue apareciendo día tras día y ensucia los reportes de inspectores.

SI EL AVISO NO APARECE

Es que no hay ninguna parada de más de 4 horas sin resolver. Si aun así ves una máquina amarilla, revisa si tiene una **avería real** pendiente en  **Averías** — esa la tiene que cerrar una persona.

12 · Sacar el reporte de gasto y su PDF

DÓNDE:  Servicio → pestaña  **Reporte** ( Mantenimiento no tiene reporte)

1. Elige cómo agrupar:  **Equipo** ·  **Empresa** ·  **Tipo** . **Solo agrupando por Equipo** se puede tocar una fila para ver el detalle.
2. Filtra por caso con las pastillas: **Todos** ·   **Avería + insp.** ·  **Avería sin insp.** (la señal de alarma) ·  **Insp. sin avería** .
3. Para el documento, toca  **Exportar reporte (PDF)** .

QUÉ VES

El ranking por número de averías, y en empate por mayor gasto. Tocando un equipo: total de averías, gasto, desglose por material y sus puntos de inspección observados.

DOS COSAS QUE SORPRENDEN EN ESTA PESTAÑA

1. El buscador de arriba **no funciona aquí**, aunque se siga viendo. Se filtra con las pastillas de la propia pestaña.
2. El PDF **ignora los filtros de pantalla**: siempre exporta todo, agrupado por empresa. Si necesitas solo una parte, hay que recortarlo después.

LOS NÚMEROS NO CUADRAN CON LA PESTAÑA AVERÍAS, Y ESTÁ BIEN

Aquí el conteo es **histórico** (pendientes + ya realizadas). En  **Averías** solo se ven las pendientes.

Vale para las dos secciones

13 · Registrar el retorno operativo (la máquina volvió)

DÓNDE: la sección **POR DONDE SALIÓ** →  **En mantenimiento** o  **En reparación** → botón

✓ **Registrar retorno operativo**

1. Ubica la máquina en su pestaña. También sale el botón en el recuadro naranja de  **Averías** si la máquina está en el taller.
2. Se abre la ventana **✓ Retorno operativo**, que recuerda el código y desde cuándo salió.
3. Llena:
 - **¿Cuándo volvió operativa?** — ya viene la fecha de hoy.
 - **¿Qué se le cambió / reparó?** — **obligatorio**. Viene precargado con lo que se escribió al enviarla.
4. Toca **✓ Marcar operativa**.

QUÉ PASA (CUATRO COSAS A LA VEZ)

Se cierra el expediente con tu nombre · la máquina vuelve a

OPERATIVA

en todo el sistema · se cierra la marca de parada · se cierran

TODAS

las averías pendientes de esa máquina. El expediente pasa al **✓ Historial** de su sección.

UN PREVENTIVO TAMBIÉN LIMPIA LAS AVERÍAS

Aunque la máquina haya entrado al taller solo por su servicio de 250 h, al registrar el retorno **se cierran igual todas sus averías pendientes**. Si algo quedó pendiente de verdad, hay que reportarlo de nuevo desde  Servicio.

14 · Dar o quitar acceso al taller

DÓNDE: Menú **Usuarios** → **Permisos por módulo**

Hay **dos filas**, una por sección:

- **Mantenimiento maquinaria** → abre  Mantenimiento (horómetros y preventivos).
- **Servicio de maquinaria (averías)** → abre  Servicio (averías, taller correctivo y reporte).

Cada una tiene cuatro niveles: **Sin acceso**, **Lectura**, **Escritura** y **Full control**.

SI NO LE TOCAS NADA A SERVICIO

Cada persona ve Servicio con

EL MISMO NIVEL QUE YA TENÍA EN MANTENIMIENTO

. Por eso la división no le cambió el acceso a nadie. En cuanto le pongas un nivel propio, ese manda.

"LECTURA" NO IMPIDE ESCRIBIR EN ESTOS MÓDULOS

Quien tiene **Lectura** ve todos los botones habilitados y **sus acciones se guardan igual**: puede marcar averías realizadas, enviar máquinas al taller y confirmar mantenimientos.

Lo único que bloquea de verdad es **Sin acceso**. Si alguien no debe modificar nada aquí, ponle **Sin acceso** — y hazlo en **las dos filas** si la idea es cerrarle el taller completo.

15. Si te equivocaste: qué se puede deshacer y qué no

Lo que hiciste	¿Se deshace?	Qué hacer
Marcaste ✓ Realizado una avería que no era	No	Reportarla de nuevo con Escanear · reportar avería (ficha 8).
Mandaste la máquina al taller por la sección equivocada	No se mueve	Registrarle el retorno (ficha 13) y abrirla de nuevo donde corresponde.
Cerraste un expediente antes de tiempo	No se reabre	Registrar una entrada nueva.
Confirmaste un mantenimiento que no se hizo	No directamente	El conteo quedó en cero. Vuelve a subir solo cuando la máquina acumule horas otra vez.
Escribiste mal el motivo o la nota	No	No se puede editar ni borrar lo ya registrado. Queda como está.
Resolviste una parada que seguía parada	Sí, a mano	El inspector la vuelve a marcar desde su teléfono, o repórtala como avería.

LA REGLA GENERAL DE ESTE MÓDULO
Nada de lo registrado se edita ni se borra. No hay filtro de fecha, empresa ni estado en las listas del taller — el único filtro es el buscador de texto, y en Horómetros los cinco totales de arriba. Por eso conviene escribir bien el motivo la primera vez.

16. Chuleta: los estados de una máquina

Se ve	Qué significa	Cómo se quita
Averiada	Tiene una avería real pendiente (caucho, aceite, filtro, repuesto u otro).	La cierra una persona. Se arrastra día tras día hasta que alguien la resuelva.
Parada	Marcador de parada. No es una falla y nunca sale en la lista de averías.	La cierra el reloj al terminar su turno: la de día a las 7:00 pm, la de noche a las 7:00 am.
Pendiente	Le toca jornada y todavía nadie la ha iniciado.	Se quita al iniciarle la jornada.
Operativa	Trabajando normal.	—
No operativa	Está en el taller, o un administrador la marcó inactiva.	✓ Registrar retorno operativo (ficha 13).

EL ORDEN QUE HAY QUE RESPETAR SIEMPRE
 AVERIADA → **VOLVER A OPERATIVA** → **INICIAR JORNADA**
Mientras una máquina tenga cualquier avería pendiente, **el sistema no deja iniciarle jornada**, ni desde el teléfono ni desde el QR. El mensaje es: *"Esta máquina está marcada como AVERIADA — primero debe resolverse (marcarla Operativa) antes de iniciar jornada."*

EL "MAQUILLAJE" DE LA REACTIVACIÓN

Si una máquina averiada **inicia una jornada nueva**, las listas dejan de pintarla de rojo — pero **el ticket sigue abierto** en  Servicio. Es solo un cambio visual. Si ves una máquina trabajando normal y su avería sigue en la lista, no es un error: hay que cerrarla igual.